

Devoir surveillé d'Algèbre 2Exercice 1: (8, 5 pts)

Soient E et E_a deux ensembles de $\mathbb{R}^3$ définies par

$$E = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x + y - 3z = 0\}$$

$$E_a = \{V = (x, ax, x), x \in \mathbb{R}\}, \quad a \in \mathbb{R}.$$

- 1/ Montrer que E et E_a sont des sous-espaces vectoriels de $\mathbb{R}^3$.
- 2/ Donner une base de E et une base de E_a et déduire leurs dimensions.
- 3/ Pour quelle(s) valeur(s) de a on a $\mathbb{R}^3 = E \oplus E_a$? Justifier.

Exercice 2: (11, 5 pts)

Soit f une application définie de $\mathbb{R}^3$ dans $\mathbb{R}^3$ par:

$$f : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^3$$

$$(x, y, z) \mapsto f(x, y, z) = (2x + y + 2z, y, -x - y - z)$$

Soit (e_1, e_2, e_3) la base canonique de $\mathbb{R}^3$, on note $f^2 = f \circ f$.

- 1/ Montrer que f est linéaire.
- 2/ Calculer $f(e_1)$, $f(e_2)$ et $f(e_3)$ puis $f^2(e_1)$, $f^2(e_2)$ et $f^2(e_3)$ et déduire que

$$\forall u \in \mathbb{R}^3 : f^2(u) = f(u).$$

3/ a) Donner une base de $\text{Im } f$ et une base de $\ker(f - Id_{\mathbb{R}^3})$ où $Id_{\mathbb{R}^3}$ est l'application identité dans $\mathbb{R}^3$.

b) Montrer que $\text{Im } f = \ker(f - Id_{\mathbb{R}^3})$.

4/ Montrer que $\ker f \oplus \text{Im } f = \mathbb{R}^3$.

Bon courage!

Corrigé du devoir Surveillée n°2

Algèbre 2 - 2022 - 2023

Exercice 1. (8,5 pts)

$$E = \{X(n, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid n + y - 3z = 0\}$$

$$E_a = \{v(n, a, x) \in \mathbb{R}^3 \mid n \in \mathbb{R}\} ; a \in \mathbb{R}$$

1) Montrons que E et E_a sont des s.v. de $\mathbb{R}^3$: 0,5 sur la déf. d'un s.v.

$E \neq \emptyset$ car $0_{\mathbb{R}^3} = (0, 0, 0) \in E$ ($0 + 0 - 3 \cdot 0 = 0$)

$\forall X(n, y, z), X'(n', y', z') \in E : \alpha X + \beta X' \in E$
 $\forall \alpha, \beta \in \mathbb{R}$

On a $X(n, y, z) \in E \Leftrightarrow n + y - 3z = 0 \dots (1)$

1pt $X'(n', y', z') \in E \Leftrightarrow n' + y' - 3z' = 0 \dots (2)$

$(1) \times \alpha + (2) \times \beta \Leftrightarrow \alpha n + \beta n' + \alpha y + \beta y' - 3(\alpha z + \beta z') = 0$

$\Leftrightarrow (\alpha n + \beta n', \alpha y + \beta y', \alpha z + \beta z') \in E$
 $\Leftrightarrow \alpha X + \beta X' \in E$
 Donc E est un s.v. de $\mathbb{R}^3$.

$E_a \neq \emptyset$ car $(0, a, 0) = 0_{\mathbb{R}^3} \in E_a$ 1pt

$\forall v(n, a, x), v'(n', a, x') \in E_a, \forall \alpha, \beta \in \mathbb{R}$
 $\alpha v + \beta v' \in E_a$

$\alpha v + \beta v' = \alpha(n, a, x) + \beta(n', a, x')$
 $= (\alpha n + \beta n', a(\alpha x + \beta x'), \alpha x + \beta x') \in E_a$

Donc E_a est un s.v. de $\mathbb{R}^3$.

2) Donner une base de E et une base de E_a et de calculer $\dim E$? $\dim E_a$?

$E = \{(n, y, z) \in \mathbb{R}^3 : n + y - 3z = 0\}$
 $= \{(n, 3z - y, z) \mid n, z \in \mathbb{R}\}$

$= \{(n - x, 0) + (0, 3z, z) \mid n, z \in \mathbb{R}\}$

$= \{n \underbrace{(1, -1, 0)}_{u_1} + z \underbrace{(0, 3, 1)}_{u_2} \mid n, z \in \mathbb{R}\}$

$E = \text{Vect}\{u_1, u_2\}$ avec $u_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}$
 $u_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix}$ 0,5

Donc $\{u_1, u_2\}$ est une famille génératrice de E . Vérifions si elle est libre! $\forall \lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R} : \lambda_1 u_1 + \lambda_2 u_2 = 0_{\mathbb{R}^3}$

$\lambda_1 \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} + \lambda_2 \begin{pmatrix} 0 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{cases} \lambda_1 = 0 \\ -\lambda_1 + 3\lambda_2 = 0 \\ \lambda_2 = 0 \end{cases} \Rightarrow \lambda_1 = \lambda_2 = 0$ 0,5

Donc $\{u_1, u_2\}$ est libre + génératrice, elle forme une base de E et donc $\dim E = \text{card } B = 2$ 0,5

Maintenant, $E_a = \{(n, a, x) \mid n \in \mathbb{R}\}$
 $= \{x(1, a, 1) \mid x \in \mathbb{R}\}$ 0,5

$E_a = \text{Vect}\{u_a\}$ avec $u_a = \begin{pmatrix} 1 \\ a \\ 1 \end{pmatrix}, a \in \mathbb{R}$
 $B' = \{u_a\}$ est une famille génératrice de E_a et elle est libre car $u_a \neq 0_{\mathbb{R}^3}$ 0,5

elle forme donc une base de E_a , $\dim E_a = \text{card } B' = 1$. 0,5

3) Pour quelle(s) valeur(s) de a on a $\mathbb{R}^3 = E \oplus E_a$?

$E \oplus E_a = \mathbb{R}^3 \Leftrightarrow \begin{cases} E \cap E_a = \{0_{\mathbb{R}^3}\} \\ E + E_a = \mathbb{R}^3 \end{cases}$ 1pt

$E \cap E_a = \{0_{\mathbb{R}^3}\}$. On a $\{0_{\mathbb{R}^3}\} \subset E \cap E_a$ car E et E_a sont des s.v. de $\mathbb{R}^3$. Inversement, Soit $X(n, y, z) \in E \cap E_a$ alors

$$X(n,y,z) \in E \text{ et } X(n,y,z) \in E_a$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} n+y-3z=0 \\ (n,y,z) = (x, a+2x, x) \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x+y-3z=0 \quad (1) \\ y=a+2x \quad (2) \\ z=x \quad (3) \end{cases}$$

En substituant (2) et (3) dans (1), on trouve:

$$(a-2)x=0$$

Alors pour que $x=0$, il est nécessaire

d'avoir $a-2 \neq 0$ (i.e) $a \neq 2$

et par suite $y=0, z=0$. Donc $X(n,y,z) = (0,0,0)$

(i.e) $E \cap E_a = \{0\}$

Maintenant $E + E_a = \mathbb{R}^3$

Il suffit de montrer que: $E + E_a \subset \mathbb{R}^3$

Comme E, E_a sont des s.e.v de $\mathbb{R}^3 \Rightarrow E + E_a \subset \mathbb{R}^3$

$$\dim(E + E_a) = \dim E + \dim E_a - \dim(E \cap E_a)$$

$$\dim(E + E_a) = 2 + 1 - 0 = 3 \leq \dim \mathbb{R}^3$$

On montre que $B \cup B' = B''$

est une base de $\mathbb{R}^3$ (i.e) u_1, u_2, u_3 base de $\mathbb{R}^3$

Puisque $\text{card}(B'') = 3 = \dim \mathbb{R}^3$, il suffit

de prouver que B'' est libre!

$$\forall \alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{R} : \alpha u_1 + \beta u_2 + \gamma u_3 = 0_{\mathbb{R}^3} \Rightarrow$$

$$\alpha \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} + \beta \begin{pmatrix} 0 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix} + \gamma \begin{pmatrix} 1 \\ a \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\alpha + \gamma = 0 \quad (1)$$

$$\alpha + 3\beta + \gamma a = 0 \quad (2) \Rightarrow (a-2)\gamma = 0$$

$$\beta + \gamma = 0 \quad (3)$$

Pour que $\gamma=0$ il faut que $a \neq 2$

et donc $a \neq 2 \Rightarrow B''$ est une base de $\mathbb{R}^3$

Exercice 2 (11, 15 pts) (0.5) pour def!

$$f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$$

$$X(n,y,z) \mapsto f(n,y,z) = (2n+y+2z, y, -x-y-z)$$

On note: $f^2 = f \circ f$. f est linéaire!

$$\forall X(n,y,z), X'(n',y',z') \in \mathbb{R}^3, \forall \alpha, \beta \in \mathbb{R}$$

$$f(\alpha X + \beta X') = \alpha f(X) + \beta f(X')$$

$$f(\alpha X + \beta X') = f(\alpha n + \beta n', \alpha y + \beta y', \alpha z + \beta z')$$

$$= (2\alpha n + \beta n' + 2\alpha y + 2\beta y', \alpha y + \beta y', -\alpha n - \beta n' - \alpha y - \beta y' - \alpha z - \beta z')$$

$$= \alpha f(X) + \beta f(X')$$

Calculer $f(e_1), f(e_2)$ et $f(e_3)$ puis

$$f^2(e_1), f^2(e_2)$$
 et $f^2(e_3)$ et de déduire $f^2 = f$

$$f(e_1) = f(1,0,0) = (2,0,-1)$$

$$f^2(e_1) = f(f(e_1)) = f(2,0,-1) = (2,0,-1) = f(e_1)$$

$$f(e_2) = f(0,1,0) = (1,1,-1)$$

$$f^2(e_2) = f(f(e_2)) = f(1,1,-1) = (1,1,-1) = f(e_2)$$

$$f(e_3) = f(0,0,1) = (2,0,-1)$$

$$f^2(e_3) = f(f(e_3)) = f(2,0,-1) = (2,0,-1) = f(e_3)$$

Déduire que $f^2 = f$ (i.e) $\forall u \in \mathbb{R}^3 : f(u) = f^2(u)$

$$\text{Soit } u(n,y,z) \in \mathbb{R}^3 : f^2(u) = f(f(u))$$

$$= f(n f(e_1) + y f(e_2) + z f(e_3))$$

$$= n f^2(e_1) + y f^2(e_2) + z f^2(e_3)$$

$$= n f(e_1) + y f(e_2) + z f(e_3) = f(u)$$

Donc $f^2 = f$

3) Donner une base de $\text{Im} f$:

$$\text{Im} f = \text{Vect}\{f(e_1), f(e_2), f(e_3)\} \quad (0,25)$$

Remarquons que $f(e_1) = (2, 0, -1) = f(e_3)$, ils sont donc liés. Donc:

$$\text{Im} f = \text{Vect}\{f(e_1), f(e_2)\} \quad \text{théorème} \quad (0,15)$$

est génératrice de $\text{Im} f$. Voyons si elle est libre! $\forall \alpha, \beta \in \mathbb{R} : \alpha f(e_1) + \beta f(e_2) = 0_{\mathbb{R}^3} \Rightarrow \alpha = \beta = 0$

$$\alpha \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} + \beta \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Leftrightarrow \begin{cases} 2\alpha + \beta = 0 \\ \beta = 0 \\ -\alpha + \beta = 0 \end{cases} \Rightarrow \alpha = \beta = 0 \quad (0,15)$$

et donc elle forme une base de $\text{Im} f$. Donc

$$\dim \text{Im} f = 2 \quad (0,25)$$

• Donner une base de $\text{Ker}(f - \text{Id})$:

$$\text{Ker}(f - \text{Id}) = \{u(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 / (f - \text{Id})(u) = 0_{\mathbb{R}^3}\} \\ = \{(x, y, z) / f(x, y, z) = (x, y, z)\} \quad (0,25)$$

$$= \{(x, y, z) / \begin{cases} 2x + y + 2z = x \\ y = y \\ -x - y - z = z \end{cases}\}$$

$$= \{(x, y, z) / x + y + 2z = 0\} \quad (0,5)$$

$$= \{(x, y, z) / x = -y - 2z\}$$

$$= \{(-y - 2z, y, z) / y, z \in \mathbb{R}\}$$

$$= \{y \underbrace{(-1, 1, 0)}_{v_1} + z \underbrace{(-2, 0, 1)}_{v_2} / y, z \in \mathbb{R}\}$$

$$= \text{Vect}\{v_1, v_2\} \text{ avec } v_1 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, v_2 = \begin{pmatrix} -2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Voyons si elle est libre (facile à démontrer)!
Donc $\{v_1, v_2\}$ forme une base de $\text{Ker}(f - \text{Id})$.

$$\dim(\text{Ker}(f - \text{Id})) = 2 \quad (0,25)$$

$$b) \forall \varphi : \text{Im} f = \text{Ker}(f - \text{Id})$$

Il suffit de montrer que:

$$\text{Im} f \subset \text{Ker}(f - \text{Id}) \quad (0,15)$$

$$\dim \text{Im} f = \dim(\text{Ker}(f - \text{Id})) \quad \text{d'après (a)} \quad (0,15)$$

Reste à montrer (a):

$$\forall u \in \text{Im} f \Rightarrow u \in \text{Ker}(f - \text{Id}) \Rightarrow f(u) = u$$

Soit $u \in \text{Im} f = \text{Vect}\{f(e_1), f(e_2)\}$ alors

$$\exists \alpha, \beta \in \mathbb{R} : u = \alpha f(e_1) + \beta f(e_2) \quad (0,15)$$

$$\Rightarrow f(u) = \alpha f^2(e_1) + \beta f^2(e_2)$$

$$\begin{aligned} & \text{linéarité} \\ &= \alpha f(e_1) + \beta f(e_2) \quad (0,15) \\ &= u \end{aligned}$$

Donc $u \in \text{Ker}(f - \text{Id})$. (0,15)

$$4) \forall \varphi : \text{Ker} f \cap \text{Im} f = \{0\}$$

D'après le théorème du rang

$$\dim \mathbb{R}^3 = \dim \text{Ker} f + \dim \text{Im} f \quad (0,15)$$

$$\dim(\text{Ker} f) = 3 - \dim \text{Ker}(f - \text{Id})$$

$$\dim(\text{Ker} f) = 3 - 2 = 1$$

Reste à montrer que $\text{Ker} f \cap \text{Ker}(f - \text{Id}) = \{0\}$

Soient $v \in \text{Ker} f \cap \text{Ker}(f - \text{Id})$ alors:

$$f(v) = 0 \text{ et } f(v) = v \Leftrightarrow v = 0_{\mathbb{R}^3} \quad (0,15)$$

et comme $\{0\} \subset \text{Ker} f \cap \text{Ker}(f - \text{Id})$

(car le noyau est un s.e.v. de $\mathbb{R}^3$), on aura l'égalité. (0,15)